

DDS通信接口

来源: https://support.unitree.com/home/zh/A2_SDK_Development_Guide/dds_service

DDS通信接口

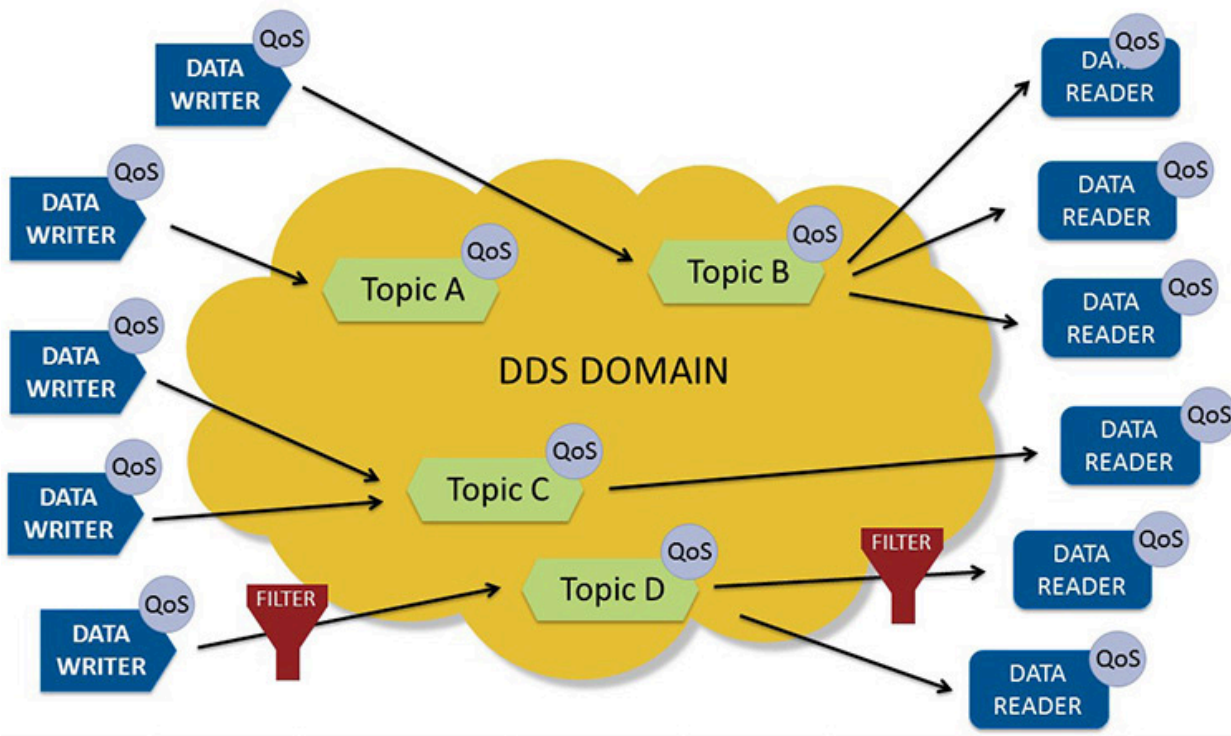
更新时间: 2026-01-04 15:35:45

Unitree SDK 介绍

unitree_sdk2 是在DDS上做了一层封装，支持 DDS 组件的 Qos 配置，对应用开发提供简单的封装接口，并实现了基于 DDS Topic 的 RPC 机制，适用于在 A2 内部进程间以及 A2 外部与内部的进程间通过发布/订阅和请求/响应两种方式完成不同场景下的数据通信。

DDS 简介

DDS(全称 Data Distribution Service 数据分发服务)，是一个中间件，由OMG发布的分布式通信规范，采用发布/订阅模型，提供多种QoS服务质量策略，以保障数据进行实时、高效、灵活地分发，可满足各种分布式实时通信应用需求。



(图片来源 <https://www.dds-foundation.org>)

说明:

unitree_sdk2 安装配置教程，本文不再赘述，请查阅 [《快速开发》](#)。

接口说明

unitree::robot::ChannelFactory

unitree::robot::ChannelFactory 在unitree::robot 下，提供了一个ChannelFactory 的单例，用于创建基于 DDS Topic 的 Channel。ChannelFactory 在使用前必须调用初始化接口，以对底层的 DDS 配置进行初始化，调用方法如

```
unitree::robot::ChannelFactory::Instance()->Init(0)
```

各接口描述如下：

函数名	Instance
函数原型	static unitree::robot::ChannelFactory* unitree::robot::ChannelFactory::Instance()
功能概述	获取单例静态指针。
参数	无
返回值	unitree::robot::ChannelFactory 单例静态指针。
备注	

函数名	Init
函数原型	void Init(int32_t domainId, const std::string& networkInterface = "", bool enableSharedMemory = false)
功能概述	指定 Domain Id, 网卡名、是否使用共享内存三个初始化参数，对ChannelFactory 初始化。
参数	domainId ：默认构造DdsParticipant的domain id； networkInterface ：指定网卡名，默认为空； enableSharedMemory ：是否使用共享内存，默认为 false。
返回值	无
备注	如果 networkInterface 为空，会生成自动选择网卡配置； 在 A2 外部开发应用程序时，enableSharedMemory 需设置为 false。

函数名	CreateSendChannel
函数原型	template ChannelPtr CreateSendChannel(const std::string& name)
功能概述	指定 name，创建一个指定消息类型为 MSG 的用来发送数据的 Channel。
参数	name ：Channel 名。
返回值	template ChannelPtr
备注	

函数名	CreateRecvChannel
函数原型	template ChannelPtr CreateRecvChannel(const std::string& name, std::function<void(const void*)> callback, int32_t queuelen = 0)
功能概述	指定 name，创建一个指定消息类型为 MSG 的用来接收数据的 Channel。
参数	name ：Channel 名； callback ：消息到达时的回调函数； queuelen ：消息缓存队列的长度；如果长度为 0，不启用消息缓存内列。
返回值	template ChannelPtr
备注	如果消息在回调函数中处理耗时较长，建议启用消息缓存队列，避免 DDS 回调线程阻塞。

函数名	Release
函数原型	void Release()
功能概述	释放 ChannelFactory 静态资源。
参数	无
返回值	无
备注	unitree::robot::ChannelFactory::Instance()->Release()

unitree::robot::ChannelPublisher

unitree::robot::ChannelPublisher 类实现了指定类型的消息发布功能。

类名	构造与析构
template ChannelPublisher	explicit ChannelPublisher(const std::string& channelName); ~ChannelPublisher()

注意：

unitree::robot::ChannelPublisher 构造时使用了unitree::robot::ChannelFactory::Instance()->CreateSendChannel(mChannelName)，所以在使用unitree::robot::ChannelPublisher 之前需要先初始化unitree::robot::ChannelFactory 单例。

函数名	InitChannel
函数原型	void InitChannel()
功能概述	初始化 Channel，准备用于发送消息。
参数	无
返回值	无
备注	

函数名	CloseChannel
函数原型	void CloseChannel()
功能概述	关闭 Channel。
参数	无
返回值	无
备注	

函数名	Write
函数原型	bool Write(const MSG& msg)
功能概述	发送指定类型的消息。
参数	msg：发送 类型为 MSG 的消息。
返回值	true：发送成功； false：发送失败。
备注	

unitree::robot::ChannelSubscriber

unitree::robot::ChannelSubscriber 实现了指定类型的消息订阅功能。

类名	构造与析构
template ChannelSubscriber	explicit ChannelSubscriber(const std::string& channelName); ~ChannelSubscriber()

注意：

unitree::robot::ChannelSubscriber 构造时使用了unitree::robot::ChannelFactory::Instance()->CreateSendChannel(mChannelName)，所以在使用unitree::robot::ChannelSubscriber 之前需要先初始化unitree::robot::ChannelFactory 单例。

函数名	InitChannel
函数原型	void InitChannel(const std::function<void(const void*)>& callback, int64_t queuele n = 0)
功能概述	初始化 Channel，准备用于接收或处理消息。
参数	callback ：消息到达时的回调函数； queuelen ：消息缓存队列的长度；如果长度为 0，不启用消息缓存内列。
返回值	无
备注	如果消息在回调函数中处理耗时较长，建议启用消息缓存队列，避免 DDS 回调线程阻塞。

函数名	CloseChannel
函数原型	void CloseChannel()
功能概述	关闭 Channel。
参数	无
返回值	无
备注	

函数名	GetLastDataAvailableTime
函数原型	int64_t GetLastDataAvailableTime()
功能概述	获取最后一次收到消息的时间。
参数	无
返回值	Channel 未初始化时返回-1；否则返回从系统启动开始从 0 单调递增的时间戳，精确到微秒。
备注	

机器人 Service Client 接口

机器人内部的多个服务组件通过 RPC Client 的方式对外提供部分功能接口，用户能方便的通过 Client 的接口实现对

机器人 的控制或数据获取。

部分通用错误码列表：

错误号	错误描述	备注
3001	未知错误	客户端/服务端返回
3102	请求发送错误	客户端返回
3103	API 未注册	客户端返回
3104	请求超时	客户端返回
3105	请求与响应数据不匹配	客户端返回
3106	响应数据无效	客户端返回
3107	租约无效	客户端返回
3201	响应发送错误	发生在服务端,不会返回到客户端
3202	服务端内部错误	服务端返回
3203	API 在服务端未实现	服务端返回
3204	API 参数错误	服务端返回

错误号	错误描述	备注
3205	请求被拒绝	服务端返回
3206	租约无效	服务端返回
3207	租约已存在	服务端返回

部分客户端通用接口描述：

函数名	Init
函数原型	void Init()
功能概述	客户端初始化，完成客户端 API 注册等逻辑。
参数	无
返回值	无
备注	

函数名	SetTimeout
函数原型	void SetTimeout(float timeout)
功能概述	设置 RPC 请求超时时间。
参数	timeout：单位秒。
返回值	无
备注	如未设置超时，默认超时时间为 1 秒。

函数名	WaitLeaseApplied
函数原型	void WaitLeaseApplied()
功能概述	申请租约，函数会阻塞至申请到租约。
参数	无
返回值	无
备注	只在启用了租约时有效。

函数名	GetApiVersion
函数原型	const std::string& GetApiVersion()
功能概述	获取客户端 API 版本。
参数	无
返回值	返回客户端 API 版本。
备注	

函数名	GetApiVersion
函数原型	const std::string& GetServerApiVersion()
功能概述	获取服务端 API 版本。
参数	无
返回值	返回服务端 API 版本。
备注	

消息发布与接收示例

发布例程路径： unitree_sdk2/example/helloworld/publisher.cpp

接收例程路径： unitree_sdk2/example/helloworld/subscriber.cpp

A2 常用TOPIC 列表

TopicName	类型组	消息类型定义	Info
rt/lf/mainboardstate	hg	MainBoardState_	获取主板反馈信息
rt/lowstate	hg	LowState_	获取底层反馈信息(IMU、电机等)
rt/lf/lowstate	hg	LowState_	获取底层反馈信息(IMU、电机等)-低频模式
rt/lowcmd	hg	LowCmd_	底层控制命令
rt/lf/bmsstate	hg	BmsState_	获取电池反馈数据
rt/lf/secondary_bmsstate	hg	BmsState_	获取第二电池反馈数据
rt/odommodestate	go2	IMUState_	获取里程计信息
rt/lf/odommodestate	go2	IMUState_	获取里程计信息-低频模式
rt/lf/secondary_imu	hg	IMUState_	获取机身IMU数据-低频模式
rt/secondary_imu	hg	IMUState_	获取机身IMU数据

注意

我们不直接提供idl文件，而是提供经由Cyclone DDS的idl组件编译好的消息定义文件，参考如下：

- 1. [Uintree-sdk2 IDL](#)
- 2. [PythonSDk2 IDL](#)
- 3. [ROS2 MSG](#)